

$$I_{\text{ARDUINO}} = 9 \text{ mA}$$

$$I_{\text{LEDs}} = 5 \text{ mA}$$

$$I_{\text{MODO ACTIVO}} = 9 \text{ mA} + (5 \cdot 5 \text{ mA}) = 34 \text{ mA}$$

$$I_{\text{MODO IDLE}} = \underbrace{1,75 \text{ mA}}_{\text{Consumo del}} + 25,5 \text{ mA} = 27,25 \text{ mA}$$

Arduíno durante el modo

$$I_{\text{POWER SAVE}} = 1 \mu\text{A} + 25,5 \text{ mA} = 25,5 \text{ mA}$$

$$I_{\text{WDT}} = 10 \mu\text{A} + 25,5 \text{ mA} = 25,5 \text{ mA}$$

$$I_{\text{prom}} = \frac{(34 \text{ mA} \cdot 2 \text{ s}) + (27,25 \text{ mA} \cdot 30 \text{ s}) + (25,5 \text{ mA} \cdot 30 \text{ s})}{92} (2)$$

$$I_{\text{prom}} = 26,27 \text{ mA}$$

$$E = I_{\text{prom}} \cdot V \cdot t = (26,27 \text{ mA}) (5 \text{ V}) (92) = \underline{12,08 \text{ J}}$$

Número de grupo = 1 $\rightarrow$ Batería 1 hora

$$I_{\text{TOTAL}} = (26,27 \text{ mA}) (40) (1) = \underline{1,051 \text{ Ah}}$$

Para nuestro grupo la batería deberá ser de 1,051 Ah.

{

|| || ||

COMPARACIÓN

VALOR TEORICO	VALOR PRACTICO
26,27 mA	37,8 mA